

Week 4

Exercise 4.1

某班级学生的考试成绩数学不及格的占 8%，语文不及格的占 5%，这两门都不及格的占 2%。

1. 已知一学生数学不及格，他语文也不及格的概率是多少？
2. 已知一学生语文不及格，他数学也不及格的概率是多少？

Proof. 设数学，语文，不及格的事件分别为 A, B . 则

$$P(A) = 0.08, \quad P(B) = 0.05, \quad P(AB) = 0.02$$

1. 代表的事件为 $B|A$, 概率为

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = 0.25$$

2. 代表的事件为 $A|B$, 概率为

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = 0.4$$

□

Exercise 4.2

掷两颗骰子，以 A 记事件“两颗点数之和为 10”，以 B 记事件“第一颗点数小于第二颗点数”，试求条件概率 $P(A|B)$ 和 $P(B|A)$ 。

Proof. 考虑试验的样本空间为 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^2$, 则 $|\Omega| = 36$. $|A| = 3$,

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$$

$$|B| = 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15,$$

$$P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$$

$$|AB| = 1,$$

$$P(AB) = \frac{|AB|}{|\Omega|} = \frac{1}{36}$$

因此

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{1}{15}$$

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{1}{3}$$

□

Exercise 4.3

设 10 件产品中有 3 件不合格品, 从中任取两件, 已知其中一件是不合格品, 求另一件也是不合格品的概率.

Proof. 设至少有一件不合格的事件为 A , 则

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{C_7^2}{C_{10}^2} = \frac{8}{15}$$

设两件均不合格的事件为 B , 则

$$P(B) = \frac{C_3^2}{C_{10}^2} = \frac{1}{15}$$

则已知其中一件不合格, 另一件也不合格的事件为 $B|A$. 此外注意到 $B \subseteq A$, 因此 $B|A$ 的概率为

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(B)}{P(A)} = \frac{1}{8}$$

□

Exercise 4.4

已知 $P(A) = 1/3, P(B|A) = 1/4, P(A|B) = 1/6$, 求 $P(A \cup B)$.

Proof.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

其中

$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = \frac{1}{12}$$

$$P(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A|B)} = \frac{1}{2}$$

因此

$$P(A \cup B) = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{12} = \frac{3}{4}$$

□

Exercise 4.5

已知 $P(\bar{A}) = 0.3, P(B) = 0.4, P(A\bar{B}) = 0.5$, 求 $P(B|A \cup \bar{B})$.

Proof.

$$P(B|A \cup \bar{B}) = \frac{P(B \cap (A \cup \bar{B}))}{P(A \cup \bar{B})}$$

其中

$$P(B \cap (A \cup \bar{B})) = P(AB \cup B\bar{B}) = P(AB)$$

又注意到

$$P(AB) = P(A) - P(A\bar{B}) = 1 - P(\bar{A}) - P(A\bar{B}) = 0.2$$

因此

$$P(B \cap (A \cup \bar{B})) = 0.2$$

此外

$$\begin{aligned} P(A \cup \bar{B}) &= P(A) + P(\bar{B}) - P(A\bar{B}) \\ &= 1 - P(\bar{A}) + 1 - P(B) - P(A\bar{B}) \\ &= 0.8 \end{aligned}$$

因此

$$P(B|A \cup \bar{B}) = \frac{1}{4}$$

□

Exercise 4.6

设 A, B 为两事件, $P(A) = P(B) = 1/3, P(A|B) = 1/6$, 求 $P(A|\bar{B})$.

Proof.

$$P(A|\bar{B}) = \frac{P(A \cap \bar{B})}{P(\bar{B})}$$

其中

$$\begin{aligned} P(A \cap \bar{B}) &= P(A) - P(A \cap B) \\ &= P(A) - P(A|B)P(B) \\ &= \frac{5}{18} \end{aligned}$$

$$P(\bar{B}) = 1 - P(B) = \frac{2}{3}$$

因此

$$P(A|\bar{B}) = \frac{\frac{5}{18}}{\frac{2}{3}} = \frac{5}{12}$$

□

Exercise 4.7

口袋中有 1 个白球, 1 个黑球. 从中任取 1 个, 若取出白球, 则试验停止; 若取出黑球, 则把取出的黑球放回的同时, 再加入 1 个黑球, 如此下去, 直到取出的是白球为止, 试求下列事件的概率:

1. 取到第 n 次, 试验没有结束;
2. 取到第 n 次, 试验恰好结束.

Proof. 1. 令 B_k 为事件“第 k 次取出的是黑球”. 则

$$\begin{aligned} P(A) &= P(B_1 \cap B_2 \cap \cdots \cap B_n) \\ &= P(B_1)P(B_2|B_1)P(B_3|B_1 \cap B_2) \cdots P(B_n|B_1 \cap B_2 \cap \cdots \cap B_{n-1}) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdots \frac{n}{n+1} \\ &= \frac{1}{n+1} \end{aligned}$$

2. 记取到第 $n - 1$ 次, 试验没有结束的事件为 B , 则

$$P(B) = \frac{1}{n}$$

则取到第 n 次, 试验恰好结束, 可以表述为“事件在取到第 n 次时已经结束, 并且在取到第 $n - 1$ 次时没有结束”, 即事件 $\bar{A}B$, 又注意到 $A \subseteq B$, 因此概率

$$P(\bar{A}B) = P(B) - P(AB) = P(B) - P(A) = \frac{1}{n(n+1)}$$

□

Exercise 4.8

将 n 根绳子的 $2n$ 个头任意两两相接, 求恰好结成 n 个圈的概率.

Proof. 令 A_i 表示第 i 根绳子自成一圈的概率, 则恰好结成 n 个圈的概率为

$$\begin{aligned} P(A_1 A_2 \cdots A_n) &= P(A_1) P(A_2 | A_1) \cdots P(A_n | A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) \\ &= \frac{1}{2n-1} \cdot \frac{1}{2(n-1)-1} \cdots \frac{1}{1} \\ &= \frac{1}{(2n-1)!!} \end{aligned}$$

□

Exercise 4.9

设 $P(A) > 0$, 证明:

$$P(B|A) \geq 1 - \frac{P(\bar{B})}{P(A)}.$$

Proof.

$$P(A)P(B|A) + P(\bar{B}) = P(AB) + P(\bar{B}) \geq P(AB) + P(A\bar{B}) = P(A)$$

因此

$$P(A)P(B|A) + P(\bar{B}) \geq P(A)$$

两边除以 $P(A)$ 并移项, 即得原不等式成立.

□

Exercise 4.10

若事件 A 与 B 互不相容, 且 $P(\bar{B}) \neq 0$, 证明:

$$P(A|\bar{B}) = \frac{P(A)}{1 - P(B)}.$$

Proof. 若事件 A 与 B 互不相容, 则 $P(AB) = 0$, 我们有

$$P(A|\bar{B}) = \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(A) - P(AB)}{1 - P(B)} = \frac{P(A)}{1 - P(B)}$$

□

Exercise 4.11

设 A, B 为任意两个事件, 且 $A \subset B, P(B) > 0$, 证明 $P(A) \leq P(A|B)$.

Proof. 若 $A \subseteq B$, 则 $P(AB) = P(A)$, 且利用 $P(B) \leq 1$, 我们得到

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(B)} \geq P(A)$$

□

Exercise 4.12

若 $P(A|B) > P(A|\bar{B})$, 证明 $P(B|A) > P(B|\bar{A})$.

Proof. 注意到 $P(A|B) > P(A|\bar{B})$ 当且仅当

$$\frac{P(AB)}{P(B)} > \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})} \iff \frac{P(AB)}{P(B)} > \frac{P(A) - P(AB)}{1 - P(B)} \iff P(AB) > P(A)P(B)$$

通过调换 A, B 的位置, 可知 $P(B|A) > P(B|\bar{A})$ 也当且仅当

$$P(AB) > P(A)P(B)$$

因此原不等式成立.

□

Exercise 4.13

设 $P(A) = p, P(B) = 1 - \varepsilon$, 证明:

$$\frac{p - \varepsilon}{1 - \varepsilon} \leq P(A|B) \leq \frac{p}{1 - \varepsilon}.$$

Proof.

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A) + P(B) - P(A \cup B)}{P(B)} \\ &\geq \frac{P(A) + P(B) - 1}{P(B)} \\ &= \frac{p + 1 - \varepsilon - 1}{1 - \varepsilon} \\ &= \frac{p - \varepsilon}{1 - \varepsilon} \\ P(A|B) &= \frac{P(AB)}{P(B)} \leq \frac{P(A)}{P(B)} = \frac{p}{1 - \varepsilon} \end{aligned}$$

□

Exercise 4.14

若 $P(A|B) = 1$, 证明 $P(\bar{B}|\bar{A}) = 1$.

Proof. 注意到

$$1 = P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \implies P(B) = P(AB)$$

于是

$$P(B|\bar{A}) = \frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})} = \frac{P(B) - P(AB)}{P(\bar{A})} = 0$$

因此

$$P(\bar{B}|\bar{A}) = 1 - P(B|\bar{A}) = 1$$

□